

Biểu diễn đồ thị

Các cách biểu diễn:

Mã trận kề, Mã trận trọng số.

Mã trận liên thuộc đỉnh – cạnh

Danh sách kề.

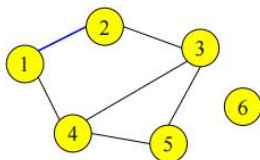
Danh sách cạnh.

Mã trận kề là mã trận vuông cấp n (n là số đỉnh)

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (i, j) \in E \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

E là tập cạnh

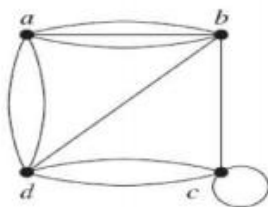
(i, j) là cạnh thì $a_{ij} = 1$.
ko là cạnh $= 0$.



$$A[u, v] = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (u, v) \in E \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

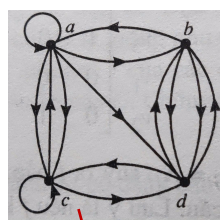
	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	0	1	0	1	1	0
4	1	0	1	0	1	0
5	0	0	1	1	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Đơn hoặc đa đồ thị vô hướng
 $\deg(v) = \text{tổng hàng } v = \text{tổng cột } v$.
 Số cạnh? Có bậc các đỉnh $\rightarrow$ **Hansack**
 $\rightarrow$ Số cạnh: $|E|$



	a	b	c	d
a	0	3	0	2
b	3	0	1	1
c	0	1	1	2
d	2	1	2	0

Giả đồ thị $\rightarrow (v, v) = 1$
 $\deg(v) = \text{tổng hàng } v (\text{trừ p.tử chéo}) + (\text{p.tử chéo hàng } v) \times 2$
 $= \text{tổng cột } v (\text{trừ p.tử chéo}) + (\text{p.tử chéo cột } v) \times 2$
 Số cạnh? Có bậc các đỉnh $\rightarrow$ **Hansack** $\rightarrow$ Số cạnh: $|E|$
 (p.tử chéo là phần tử nằm trên đường chéo chính của mã trận vuông cấp n)



	a	b	c	d
a	1	1	2	1
b	1	0	0	2
c	1	0	1	1
d	0	2	1	0

Đơn hoặc đa đồ thị có hướng
 $\deg^+(v) = \text{tổng hàng } v$
 $\deg^-(v) = \text{tổng cột } v$.
 Số cạnh? **Hansack(Bắt tay)** có hướng $\rightarrow |E|$

Đây là đồ thị

Làm tương tự, tự nghĩ câu hỏi và tìm đặc tính của các dạng biểu diễn đồ thị còn lại.